



D4 Genética y herencia

D · Continuidad y cambio · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Los alelos son versiones alternativas de un gen en el mismo locus; el genotipo de un organismo (su combinación de alelos) interactúa con el ambiente para producir su fenotipo (características observables). Los patrones de herencia mendeliana incluyen la herencia dominante/recesiva simple, la codominancia, los alelos múltiples y la herencia ligada al sexo (genes ubicados en los cromosomas sexuales, típicamente el X); los cruces se predicen usando cuadros de Punnett, basados en la segregación independiente de los alelos, dando proporciones características como 3:1 para un cruce monohíbrido entre dos heterocigotos, o 9:3:3:1 para un cruce dihíbrido. Los árboles genealógicos permiten rastrear patrones de herencia, incluidas afecciones ligadas al sexo y autosómicas recesivas, a través de familias.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Se cruzan dos plantas de arveja heterocigotas ($Tt \times Tt$) para la altura del tallo, donde T (alta) es dominante sobre t (enana). Paso 1: cada progenitor puede producir gametos que portan T o t, en proporciones iguales. Paso 2: se construye un cuadro de Punnett: los genotipos posibles de la descendencia son TT, Tt, Tt, tt, en proporciones iguales de 1:2:1. Paso 3: dado que T es dominante, tanto TT como Tt dan un fenotipo alto, mientras que solo tt da un fenotipo enano, por lo que la proporción fenotípica es 3 altas : 1 enana. Paso 4: la probabilidad de que una descendencia dada sea heterocigota ('portadora', Tt) es de 2 de 4, es decir, 50%. Conclusión: este cruce da una proporción fenotípica esperada de 3:1 entre plantas altas y enanas, con un 50% de la descendencia siendo portadora heterocigota.

Chequeo rápido · alternativas

En un cruce dihíbrido entre dos individuos heterocigotos para dos genes que segregan de forma independiente ($AaBb \times AaBb$), ¿qué proporción fenotípica se espera entre la descendencia?

- A 3:1
- B 1:2:1
- C 9:3:3:1
- D 1:1:1:1

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una forma particular de ceguera al color es causada por un alelo recesivo (b) ubicado en el cromosoma X; el alelo dominante (B) da visión de color normal. Un hombre con ceguera al color tiene hijos con una mujer que es portadora heterocigota de esta condición. [8]
 - (a) Indica los genotipos del hombre y la mujer usando los alelos dados. [2]
 - (b) Construye un cuadro de Punnett (o describe el cruce) y determina la proporción esperada de hijas e hijos que tendrán ceguera al color. [4]
 - (c) Explica por qué la ceguera al color causada por este alelo recesivo ligado al X es más común en hombres que en mujeres en la población general. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

- (a) El hombre con ceguera al color es $X^b Y$; la mujer portadora es $X^B X^b$.
- (b) Cruce $X^b Y \times X^B X^b$: la descendencia posible es $X^B X^b$ (hija portadora, visión normal), $X^b X^b$ (hija con ceguera al color), $X^B Y$ (hijo, visión normal), $X^b Y$ (hijo con ceguera al color), cada una con probabilidad $1/4$. Entonces se espera que $1/2$ de las hijas tengan ceguera al color ($X^b X^b$) y $1/2$ sean portadoras no afectadas; se espera que $1/2$ de los hijos tengan ceguera al color ($X^b Y$) y $1/2$ no estén afectados ($X^B Y$). En total, se espera que $1/2$ de toda la descendencia tenga ceguera al color.
- (c) Los hombres son hemicígotos para los genes ligados al X (tienen solo un cromosoma X, emparejado con un Y que carece del gen correspondiente), por lo que una sola copia del alelo recesivo es suficiente para producir el fenotipo de ceguera al color; las mujeres tienen dos cromosomas X, por lo que necesitan dos copias del alelo recesivo (homocigotas recesivas) para estar afectadas, ya que un alelo dominante en su otro cromosoma X es suficiente para dar visión normal, lo que hace que las mujeres tengan menos probabilidad de mostrar el fenotipo recesivo.

Respuesta del chequeo rápido

C. Con la segregación independiente de dos pares de genes heterocigotos, la proporción fenotípica dihíbrida clásica es 9:3:3:1 (9 mostrando ambos rasgos dominantes, 3 y 3 mostrando un rasgo dominante y uno recesivo cada uno, y 1 mostrando ambos rasgos recesivos).

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.